**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB**
**UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB**
**CURSO: TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS**
**DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO WEB II**
**PROFESSOR: LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA**

---

# EXERCÍCIOS CAPÍTULOS 6, 7 E 8

**LINK DA ATIVIDADE NO GITHUB**

**https://github.com/artsilvio/programacao_web_ii/tree/main/**

**ALUNO: SÍLVIO APARECIDO RÊGO SILVA**

Polo Macaúbas

2026

**Exercício 1 - Comprinhas online**

Implemente o método 'calculaValorTotalDaCompra' que recebe quatro parâmetros:

- produtos: Lista com o nome dos produtos comprados
- cidade: String que representa o nome da cidade
- caixa: Mapa que contém relação de produtos e preços
- fretes: Mapa que contém relação de cidades e fretes

Calcule o preço total da compra junto com o frete de acordo com as tabelas a seguir:

Produtos:

| Produto | Preço |
|---|---|
| Arroz | 7.10 |
| Feijão | 2.30 |
| Macarrão | 4.70 |
| Refrigerante | 3.00 |

Fretes:

| Cidade | Frete |
|---|---|
| São Paulo | 10.10 |
| Rio de Janeiro | 12.30 |
| Brasília | 14.70 |
| Outros | 13.00 |

- Exemplo: calculaValorTotalDaCompra(['Arroz'], 'São Paulo', caixa, fretes) → 7.20

**Resposta:**

```
var caixa = new Map();

caixa.set('Arroz', 7.10);
caixa.set('Feijão', 2.30);
caixa.set('Macarrão', 4.70);
caixa.set('Refrigerante', 3.00);

var fretes = new Map();

fretes.set('São Paulo', 10.10);
fretes.set('Rio de Janeiro', 12.30);
fretes.set('Brasília', 14.70);
```

```
fretes.set('Outros', 13.00);

function calculaValorTotalDaCompra(produtos, cidade, caixa, fretes) {
    var total = 0;

    produtos.forEach(function (produto) {
        total += caixa.get(produto);
    });

    total += fretes.get(cidade);

    return total;
}

console.log('RESPOSTA - EXERCÍCIO 1:')
console.log('Arroz para o estado de São Paulo é: R$ ' + calculaValorTotalDaCompra(['Arroz'],
'São Paulo', caixa, fretes).toFixed(2));
console.log('Arroz para o estado de Rio de Janeiro é: R$ ' +
calculaValorTotalDaCompra(['Arroz'], 'Rio de Janeiro', caixa, fretes).toFixed(2));
console.log('Arroz para o estado de Brasília é: R$ ' + calculaValorTotalDaCompra(['Arroz'],
'Brasília', caixa, fretes).toFixed(2));
console.log('Arroz para outros estados é: R$ ' + calculaValorTotalDaCompra(['Arroz'], 'Outros',
caixa, fretes).toFixed(2));
console.log('Feijão para o estado de São Paulo é: R$ ' + calculaValorTotalDaCompra(['Feijão'],
'São Paulo', caixa, fretes).toFixed(2));
console.log('Feijão para o estado de Rio de Janeiro é: R$ ' +
calculaValorTotalDaCompra(['Feijão'], 'Rio de Janeiro', caixa, fretes).toFixed(2));
console.log('Feijão para o estado de Brasília é: R$ ' + calculaValorTotalDaCompra(['Feijão'],
'Brasília', caixa, fretes).toFixed(2));
console.log('Feijão para outros estados é: R$ ' + calculaValorTotalDaCompra(['Feijão'], 'Outros',
caixa, fretes).toFixed(2));
console.log('Macarrão para o estado de São Paulo é: R$ ' +
calculaValorTotalDaCompra(['Macarrão'], 'São Paulo', caixa, fretes).toFixed(2));
console.log('Macarrão para o estado de Rio de Janeiro é: R$ ' +
calculaValorTotalDaCompra(['Macarrão'], 'Rio de Janeiro', caixa, fretes).toFixed(2));
console.log('Macarrão para o estado de Brasília é: R$ ' +
calculaValorTotalDaCompra(['Macarrão'], 'Brasília', caixa, fretes).toFixed(2));
console.log('Macarrão para outros estados é: R$ ' + calculaValorTotalDaCompra(['Macarrão'],
'Outros', caixa, fretes).toFixed(2));
console.log('Refrigerante para o estado de São Paulo é: R$ ' +
calculaValorTotalDaCompra(['Refrigerante'], 'São Paulo', caixa, fretes).toFixed(2));
console.log('Refrigerante para o estado de Rio de Janeiro é: R$ ' +
calculaValorTotalDaCompra(['Refrigerante'], 'Rio de Janeiro', caixa, fretes).toFixed(2));
console.log('Refrigerante para o estado de Brasília é: R$ ' +
calculaValorTotalDaCompra(['Refrigerante'], 'Brasília', caixa, fretes).toFixed(2));
console.log('Refrigerante para outros estados é: R$ ' +
calculaValorTotalDaCompra(['Refrigerante'], 'Outros', caixa, fretes).toFixed(2));
```

```
console.table([
   {
      Produto: 'Arroz',
      'São Paulo': calculaValorTotalDaCompra(['Arroz'], 'São Paulo', caixa, fretes).toFixed(2),
      'Rio de Janeiro': calculaValorTotalDaCompra(['Arroz'], 'Rio de Janeiro', caixa,
fretes).toFixed(2),
      'Brasília': calculaValorTotalDaCompra(['Arroz'], 'Brasília', caixa, fretes).toFixed(2),
      Outros: calculaValorTotalDaCompra(['Arroz'], 'Outros', caixa, fretes).toFixed(2)
   },
   {
      Produto: 'Feijão',
      'São Paulo': calculaValorTotalDaCompra(['Feijão'], 'São Paulo', caixa, fretes).toFixed(2),
      'Rio de Janeiro': calculaValorTotalDaCompra(['Feijão'], 'Rio de Janeiro', caixa,
fretes).toFixed(2),
      'Brasília': calculaValorTotalDaCompra(['Feijão'], 'Brasília', caixa, fretes).toFixed(2),
      Outros: calculaValorTotalDaCompra(['Feijão'], 'Outros', caixa, fretes).toFixed(2)
   },
   {
      Produto: 'Macarrão',
      'São Paulo': calculaValorTotalDaCompra(['Macarrão'], 'São Paulo', caixa,
fretes).toFixed(2),
      'Rio de Janeiro': calculaValorTotalDaCompra(['Macarrão'], 'Rio de Janeiro', caixa,
fretes).toFixed(2),
      'Brasília': calculaValorTotalDaCompra(['Macarrão'], 'Brasília', caixa, fretes).toFixed(2),
      Outros: calculaValorTotalDaCompra(['Macarrão'], 'Outros', caixa, fretes).toFixed(2)
   },
   {
      Produto: 'Refrigerante',
      'São Paulo': calculaValorTotalDaCompra(['Refrigerante'], 'São Paulo', caixa,
fretes).toFixed(2),
      'Rio de Janeiro': calculaValorTotalDaCompra(['Refrigerante'], 'Rio de Janeiro', caixa,
fretes).toFixed(2),
      'Brasília': calculaValorTotalDaCompra(['Refrigerante'], 'Brasília', caixa, fretes).toFixed(2),
      Outros: calculaValorTotalDaCompra(['Refrigerante'], 'Outros', caixa, fretes).toFixed(2)
   }
]);

console.log('Todos os produtos para o estado de São Paulo são: R$ ' +
calculaValorTotalDaCompra(['Arroz', 'Feijão', 'Macarrão', 'Refrigerante'], 'São Paulo', caixa,
fretes).toFixed(2));
console.log('Todos os produtos para o estado de Rio de Janeiro são: R$ ' +
calculaValorTotalDaCompra(['Arroz', 'Feijão', 'Macarrão', 'Refrigerante'], 'Rio de Janeiro', caixa,
fretes).toFixed(2));
console.log('Todos os produtos para o estado de Brasília são: R$ ' +
calculaValorTotalDaCompra(['Arroz', 'Feijão', 'Macarrão', 'Refrigerante'], 'Brasília', caixa,
fretes).toFixed(2));
console.log('Todos os produtos para o outros são: R$ ' + calculaValorTotalDaCompra(['Arroz',
'Feijão', 'Macarrão', 'Refrigerante'], 'Outros', caixa, fretes).toFixed(2));
```

**Exercício 2 - Retirando o excesso**

Implemente o método 'removeDuplicatas' quer recebe o seguinte parâmetro:

- numeros: lista de números inteiros positivos

O método deve retornar a lista de número sem repetições. Utilize a estrutura de dados Set para resolver este problema.

- Exemplo: removeDuplicatas([1,1,2,2,3,3]) → [1,2,3]

**Resposta:**

```
function removeDuplicatas(numeros) {
    var conjunto = new Set(numeros);
    var lista = Array.from(conjunto);

    return lista;
}
console.log('RESPOSTA - EXERCÍCIO 2:')
console.log(removeDuplicatas([1, 1, 2, 2, 3, 3]));
console.log(removeDuplicatas([15, 1, 15, 22, 31, 31]));
```

**Exercício 3 - Sei tudo sobre variáveis**

Considere o trecho de código abaixo e responda as questões:

```
var arrayFuncoes  = [];
for(var i = 0; i < 10; i++){
arrayFuncoes.push(function(){
console.log(i);
});
}

arrayFuncoes.forEach(function(funcao){
funcao();
});
```

**Respostas:**

a) Quais os valores são exibidos no console na execução desse código?

**Resposta:**

```
console.log('Serão exibido o número 10 dez vezes')
var arrayFuncoes = [];
```

```
for (var i = 0; i < 10; i++) {
    arrayFuncoes.push(function () {
        console.log(i);
    });
}

arrayFuncoes.forEach(function (funcao) {
    funcao();
});
```

Com var, são exibidos dez valores 10

b) Como podemos ajustar o comportamento desta função utilizando ES6?

**Resposta:**

```
var arrayFuncoes = [];

for (let i = 0; i < 10; i++) {
    arrayFuncoes.push(function () {
        console.log(i);
    });
}

arrayFuncoes.forEach(function (funcao) {
    funcao();
});
```

Utilizando ES6, podemos substituir **var** por **let**, fazendo com que cada função preserve o valor de i correspondente à sua iteração, resultando em 0 até 9

**Exercício 4 - Não estou entendendo mais nada**

Uma jovem programadora pensou que havia entendido como funcionava a declaração de variáveis com let e const até ver o seguinte trecho de código:

```
const jogador = {};
jogador.nome  = 'Rodrigo';
jogador.idade  = 33;
console.log(jogador.nome + '_' + jogador.idade); // saí
```

Ela achou que este código não funcionaria, pois havia entendido que não era possível colocar novos valores em variáveis declaradas com const. Por que este código funciona sem problemas?

**Resposta:**

```
const jogador = {};
jogador.nome = 'Rodrigo';
jogador.idade = 33;
console.log(jogador.nome + '_' + jogador.idade);
```

A saída é: Rodrigo_33
O código funciona porque const impede a reatribuição da variável, mas não impede a alteração das propriedades de um objeto. Nesse caso, jogador continua referenciando o mesmo objeto; apenas suas propriedades nome e idade são modificadas. O que não seria permitido seria atribuir um novo objeto à variável jogador.

**Exercício 5 - Tudo fora de escopo**

Refatore o código a seguir utilizando o const e let.

```
var status = [
{ codigo: 'OK', resposta: 'Sucesso' },
{ codigo: 'FAILED', resposta: 'Erro' },
{ codigo: 'PENDING', resposta: 'Pendente' }
];
var mensagem = '';
var codigoAtual  = 'OK';

for (var i = 0; i < status.length; i++) {
if (status[i].codigo === codigoAtual)  {
mensagem = status[i].resposta;
}
}

console.log(mensagem);
```

**Resposta:**

```
const status = [
   { codigo: 'OK', resposta: 'Sucesso' },
   { codigo: 'FAILED', resposta: 'Erro' },
   { codigo: 'PENDING', resposta: 'Pendente' }
];
let mensagem = '';
const codigoAtual = 'OK';
```

```
for (let i = 0; i < status.length; i++) {
    if (status[i].codigo === codigoAtual) {
        mensagem = status[i].resposta;
    }
}

console.log(mensagem);
```